

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades **(SI)**.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto</b>                           | Data Logger de Temperatura                                 |
| <b>Fabricante</b>                       | Madgetech                                                  |
| <b>Modelo</b>                           | OCTTEMP2000                                                |
| <b>Número de serie</b>                  | P93230                                                     |
| <b>Identificación interna</b>           | Sin informar                                               |
| <b>Intervalo de medición</b>            | STE -270 a 1370°C                                          |
| <b>Menor división</b>                   | 0,01°C                                                     |
| <b>Número de solicitud</b>              | 2523                                                       |
| <b>Determinaciones requeridas</b>       | Calibración                                                |
| <b>Fecha de calibración o medición</b>  | 13/05/2024 al 29/05/2024                                   |
| <b>Fecha de emisión del Certificado</b> | 30/05/2024                                                 |
| <b>Nombre del cliente</b>               | Swiss Medical S.A.                                         |
| <b>Domicilio del cliente</b>            | Av. del Libertador 498 Piso 08, C.A.B.A.                   |
| <b>Lugar de calibración</b>             | Laboratorio Akrimet - México 932 - Ciudad de Buenos Aires. |
| <b>Fecha de vencimiento*</b>            | 05/2025<br>*(De acuerdo con los requisitos del cliente).   |

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Resultados iniciales:

**Temperatura**

| <u>Tipo de</u> | <u>Lectura</u> | <u>Lectura</u>     |                       |                      | <u>Tolerancia</u>  |                    |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Sensor</u>  | <u>Patrón</u>  | <u>Instrumento</u> | <u>Corrección (2)</u> | <u>Incertidumbre</u> | <u>Instrumento</u> | <u>Conformidad</u> |
| ST CH1         | -77,15 °C      | -77,34 °C          | 0,19 °C               | 0,18 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH1         | -20,10 °C      | -19,94 °C          | -0,16 °C              | 0,14 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH1         | -0,11 °C       | -0,15 °C           | 0,04 °C               | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |

| <u>Tipo de</u> | <u>Lectura</u> | <u>Lectura</u>     |                       |                      | <u>Tolerancia</u>  |                    |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Sensor</u>  | <u>Patrón</u>  | <u>Instrumento</u> | <u>Corrección (2)</u> | <u>Incertidumbre</u> | <u>Instrumento</u> | <u>Conformidad</u> |
| ST CH2         | -77,15 °C      | -77,03 °C          | -0,12 °C              | 0,18 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH2         | -20,10 °C      | -19,78 °C          | -0,32 °C              | 0,14 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH2         | -0,11 °C       | 0,02 °C            | -0,13 °C              | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |

| <u>Tipo de</u> | <u>Lectura</u> | <u>Lectura</u>     |                       |                      | <u>Tolerancia</u>  |                    |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Sensor</u>  | <u>Patrón</u>  | <u>Instrumento</u> | <u>Corrección (2)</u> | <u>Incertidumbre</u> | <u>Instrumento</u> | <u>Conformidad</u> |
| ST CH4         | -77,15 °C      | -77,09 °C          | -0,06 °C              | 0,18 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH4         | -20,10 °C      | -19,76 °C          | -0,34 °C              | 0,14 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH4         | -0,11 °C       | -0,02 °C           | -0,09 °C              | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |

| <u>Tipo de</u> | <u>Lectura</u> | <u>Lectura</u>     |                       |                      | <u>Tolerancia</u>  |                    |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Sensor</u>  | <u>Patrón</u>  | <u>Instrumento</u> | <u>Corrección (2)</u> | <u>Incertidumbre</u> | <u>Instrumento</u> | <u>Conformidad</u> |
| ST CH5         | -0,11 °C       | 0,20 °C            | -0,31 °C              | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH5         | 29,96 °C       | 29,89 °C           | 0,07 °C               | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH5         | 100,27 °C      | 99,79 °C           | 0,48 °C               | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |

| <u>Tipo de</u> | <u>Lectura</u> | <u>Lectura</u>     |                       |                      | <u>Tolerancia</u>  |                    |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Sensor</u>  | <u>Patrón</u>  | <u>Instrumento</u> | <u>Corrección (2)</u> | <u>Incertidumbre</u> | <u>Instrumento</u> | <u>Conformidad</u> |
| ST CH6         | -0,11 °C       | 0,12 °C            | -0,23 °C              | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH6         | 29,96 °C       | 29,96 °C           | 0,00 °C               | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH6         | 100,27 °C      | 100,00 °C          | 0,27 °C               | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |

| <u>Tipo de</u> | <u>Lectura</u> | <u>Lectura</u>     |                       |                      | <u>Tolerancia</u>  |                    |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Sensor</u>  | <u>Patrón</u>  | <u>Instrumento</u> | <u>Corrección (2)</u> | <u>Incertidumbre</u> | <u>Instrumento</u> | <u>Conformidad</u> |
| ST CH7         | -0,11 °C       | 0,10 °C            | -0,21 °C              | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH7         | 29,96 °C       | 29,75 °C           | 0,21 °C               | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH7         | 100,27 °C      | 99,93 °C           | 0,34 °C               | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |

| <u>Tipo de</u> | <u>Lectura</u> | <u>Lectura</u>     |                       |                      | <u>Tolerancia</u>  |                    |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Sensor</u>  | <u>Patrón</u>  | <u>Instrumento</u> | <u>Corrección (2)</u> | <u>Incertidumbre</u> | <u>Instrumento</u> | <u>Conformidad</u> |
| ST CH8         | -0,11 °C       | 0,11 °C            | -0,22 °C              | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH8         | 29,96 °C       | 29,68 °C           | 0,28 °C               | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |
| ST CH8         | 100,27 °C      | 99,62 °C           | 0,65 °C               | 0,11 °C              | 1,00 °C            | Cumple             |

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

**Metodología y procedimiento:**

La siguiente calibración se realizó según el procedimiento de calibración DC.PO.026. El método utilizado es la comparación directa contra patrones trazables al INTI u otros Institutos Nacionales de Metrología.

**Patrones utilizados:**

| <u>ID</u> | <u>Marca</u> | <u>Modelo</u>     | <u>N° Certificado</u>       | <u>Preparado/</u> |                    |
|-----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
|           |              |                   |                             | <u>Calibrado</u>  | <u>Vencimiento</u> |
| AK-035    | Isotech      | 935-14-116        | 361283/1 - 351487/13-230911 | 09/2023           | 09/2024            |
| AK-139    | Isotech      | Venus 4951        | 41572 1-231124              | 11/2023           | 11/2024            |
| AK-195    | Isotech      | FASTCAL LOW BASIC | 43635 1-231109              | 11/2023           | 11/2024            |

**Condiciones ambientales:** Temperatura:  $23,0 \pm 5,0$  °C Humedad:  $54 \pm 10$  %HR

Nota 1: Tipo de sensor: STE corresponde a sensor de temperatura externo, STI a sensor de temperatura interno, SHE a sensor de humedad externo y SHI a sensor de humedad interno.

Nota 2: La corrección debe ser sumada al valor de lectura del instrumento.

Nota 3: La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura  $k=2$ , que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal. La incertidumbre no contiene términos que contemplen el comportamiento a largo plazo del elemento calibrado.

Nota 4: En caso de declaración de conformidad se utiliza el criterio de la guía ILAC G8 junto con la tolerancia definida por el cliente.

Nota 5: La calibración se realizó según los requisitos establecidos en la solicitud N°2523 aprobada por el cliente.

Observaciones: Se calibró con sensores tipo K.

Controlado por: \_\_\_\_\_

Mario Burgardt  
Referente de Magnitud

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Viviana Budmann  
Directora Técnica

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Firmado digitalmente por:  
BURGARDT Mario Emanuel  
Fecha y hora: 07.06.2024 15:28:46

Firmado digitalmente por:  
BUDMANN Viviana Ruth  
Fecha y hora: 11.06.2024 11:22:07

00-024DC.BC.504